

PROGRAMACION LINEAL – PRIMAL Y DUAL
--

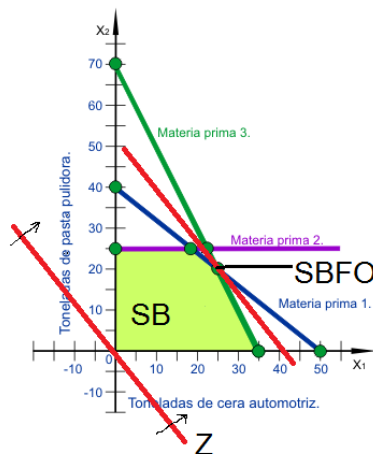
Se usa para resolver situaciones donde se exige maximizar o minimizar funciones sujetas a determinadas restricciones.

CONVEXO o ZONA DE SOLUCIONES: es el conjunto intersección de todos los semiplanos formados por las restricciones.

RESTRICCIONES: son las inecuaciones.

SOLUCIONES:

- BASICA (SB): cualquier punto dentro del convexo
- BASICA FACTIBLE (SBF): cualquier punto sobre la frontera del convexo.
- BASICA FACTIBLE OPTIMA (SBFO): un único punto en la frontera.



1. SUPUESTOS OBLIGATORIOS

- a. **LINEALIDAD:** Las funciones objetivo (Z) y restricción son estrictamente lineales. Las relaciones entre variables también lo son.
- b. **VARIABLES REALES:** todas las variables son números reales.
- c. **NO NEGATIVIDAD:** Condición de no negatividad, las variables son iguales o mayores a cero.
- d. **ADITIVIDAD:** Significa que se puede valorar la función objetivo Z, así como también los recursos utilizados, sumando las contribuciones de cada uno de los términos que intervienen en la función Z y en las restricciones.
- e. **DIVISIBILIDAD:** Todas las variables pueden asumir cualquier valor real. Pensar en kilos de carbón producido (infinitamente divisible) o en la cantidad de viajes para transportar el carbón (numero entero que debe ser grande, sino hay que recurrir a PLEntera).
- f. **CERTIDUMBRE:** se asume que se conocen todos los parámetros del modelo.
- g. **MODELO DETERMINISTA:** es un modelo matemático donde las mismas entradas producirán invariablemente las mismas salidas, sin tener en cuenta el azar o el principio de incertidumbre.

Las cuatro partes de un PL:

- **Un conjunto de variables de decisión (VARIABLES CONTROLABLES)**

- Los parámetros (variables no controlables)
- La función objetivo (objetivo deseable)
- Un conjunto de restricciones (objetivos obligatorios)

PARAMETROS TIPICOS: coeficientes tecnológicos, de eficiencia y recursos.

INCOGNITAS TIPICAS: cantidades a producir, transportar o asignar.

2. CANONICA DE PRIMAL(DIRECTO) Y DUAL

FORMA	DIRECTO	DUAL
CANÓNICA	MAX: $C X$ Sujeto a con $A X \leq B$ $X \geq 0$	MIN: $B Y$ Sujeto a con $A^T Y \geq C$ $Y \geq 0$
CANÓNICA	MIN: $C X$ Sujeto a con $A X \geq B$ $X \geq 0$	MAX: $B Y$ Sujeto a con $A^T Y \leq C$ $Y \geq 0$
ESTÁNDAR	MAX: $C X$ Sujeto a con $A X = B$ $X \geq 0$	MIN: $B Y$ Sujeto a con $A^T Y \geq C$
ESTÁNDAR	MIN: $C X$ Sujeto a con $A X = B$ $X \geq 0$	MAX: $B Y$ Sujeto a con $A^T Y \leq C$

Z: es la función objetivo q deseamos maximizar o minimizar.
C: es un vector renglón de coeficientes de la función objetivo primal.
B: es un vector columna de términos independientes de restricciones del primal.
A: es una matriz de coeficientes tecnológicos de restricciones del primal.
X: es un vector columna de variables del primal.
T: es la transpuesta del vector o matriz.
Y: es un vector columna de variables duales.

3. COMPARACION PRIMAL Y DUAL, variables y función Z

MAX sujeto a con	$120 x_1 + 200 x_2$ FRE) $x_1 + 2.5 x_2 \leq 1800$ TOR) $2 x_1 + x_2 \leq 1600$ PUL) $0.5 x_1 + 0.8 x_2 \leq 800$ $x_i \geq 0$
MIN sujeto a con	$1800 y_1 + 1600 y_2 + 800 y_3$ A) $1 y_1 + 2 y_2 + 0.5 y_3 \geq 120$ B) $2.5 y_1 + y_2 + 0.8 y_3 \geq 200$ $y_i \geq 0$

Variables: FREzadora = 1800hs; TORno = 1600hs;
 PULido = 800hs; $X_1 = Q \text{ prod A}$; $X_2 = Q \text{ prod B}$.
BENEFICIO: A =\$120, B=\$200;

En PRIMAL, maximización la utilidad en \$(costo de oportunidad), en dual minimización del costo de las hs de trabajo, es decir valor total implícito de los recursos (costo marginal).

El sentido de las igualdades y desigualdades se comporta según la tabla de TUCKER

	Primal	Dual
Función Objetivo	Maximización	Minimización
Restricciones	$\leq$	$\geq$
	$\geq$	$\leq$
	$=$	$\times$
Variables	$\geq$	$\geq$
	$\leq$	$\leq$
	$\times$	$=$

4. RELACIONES ENTRE PROBLEMAS *PRIMALES Y DUALES*

- El número de variables en dual = el número de restricciones en primal.
- El número de restricciones que en dual = el número de variables en primal.
- Los coeficientes de la función objetivo en el problema dual corresponden a los términos independientes de las restricciones, que se ubican del otro lado de las variables.
- Los términos independientes de las restricciones en el problema dual corresponden a los coeficientes de la función objetivo en el problema primal.
- La matriz que determina los coeficientes técnicos de cada variable en cada restricción corresponde a la transpuesta de la matriz de coeficientes técnicos del problema primal.

METODO SIMPLEX

Es un método iterativo que permite ir mejorando la solución en cada paso. Consiste en ir caminando de un vértice del poliedro a un vértice vecino de manera que aumente o disminuya la solución.

$\leq$ la matriz identidad es +

$\geq$ la matriz identidad es -

VARIABLE ARTIFICIAL M: cuando hay $\geq$ o $=$

- No forma parte de la solución
- El objetivo es formar la matriz identidad
- M significa un número muy grande, muy poco atractivo para la función objetivo
- Signo de M, maximización (-M); minimización (+M)
- El objetivo es que su valor en la solución sea cero

SOLUCIONES ALTERNATIVAS: Terminado de realizar el método simplex se debe observar la matriz identidad en el rectángulo determinado por las variables de decisión. El hecho de que no se se muestre significa que existe una solución óptima alternativa. Esta alternativa se obtiene variando el orden de entrada de las variables a la solución básica.

INVENTARIOS

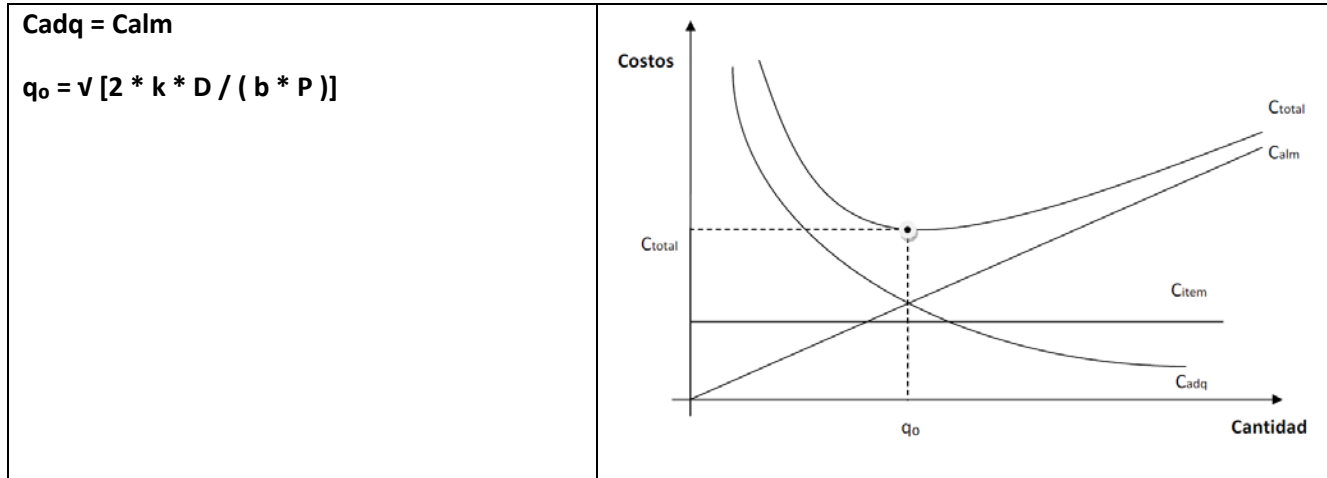
1. SUPUESTOS

- La demanda es conocida, constante e independiente.
- El lead time del proveedor o alistamiento es contante y conocido.
- El inventario se abastece instantáneamente
- No existen descuentos por volumen de pedido.
- El costo total del inventario responde a la ecuación descripta.
- No hay rupturas ni faltantes en el inventario
- La cantidad optima a pedir será contante
- Modelo para 2 o más productos

2. MINIMIZACIÓN DEL COSTO DE INVENTARIO

Costo total del Inventario	=	Costo de la compra	+	Costo de Adquisición	+	Costo de Almacenamiento	+	Costo de penalización por faltante
----------------------------------	---	--------------------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	---	--

- COSTO DE PENALIZACION X FALTANTE NO SE CONSIDERA(MUY COMPLEJO)
- $C_{\text{compra o reorden}} = \text{Precio} * Q$
- $C_{\text{adquisicion}} = K * n = K * (d / q)$
 - K =costo necesario para llevar adelante la adquisición
 - n =cantidad de veces que hago el pedido
 - d =demanda del insumo en el periodo de analisis
 - q =la cantidad solicitada en la orden de compra
- $C_{\text{almacenamiento}} = 0,5 * q * b * p$
 - q =cantidad q vamos almacenar
 - b =precio unitario del ítem
 - p =tasa anual de almacenamiento
- $p = i * t_1 * n$
 - i : La tasa diaria de almacenamiento
 - t_1 : El tiempo que tarda en agotarse el ítem almacenado considerado en días
 - n : La cantidad de veces que se adquiere durante el periodo total de análisis.
- $S_p = h * \sqrt{C * Tr}$
 - C : consumo diario del ítem
 - Tr : tiempo de reaprovisionamiento
 - H : factor de riesgo (sale de tabla) y depende de mucho, ejemplo, eficiencia de la inspección, costo de paralización de producción, comportamiento del proveedor, calidad final del producto, etc.



3. MODELO CON RESTRICCION DE SUPERFICIE

$$Q = \sqrt{\frac{2 * D_i * K}{C_i * T - 2 * Sup_i * \lambda}}$$

Qi=lote optimo con restricci3n de superficie

Di=demanda unitaria del producto i

K=costo de reorden

Ci=costo total inmovilizado

T=tiempo

Supi=superficie del producto i

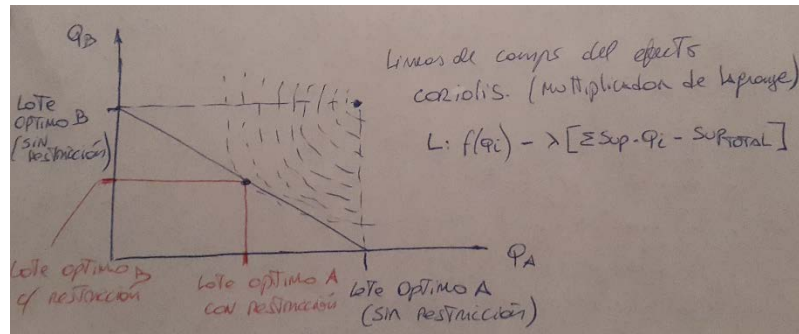
λ = multiplicador de Lagrange, siendo siempre menor a cero.

PROCEDIMIENTO

- a. Con $\lambda = 0$, calculamos los lotes 3ptimos de cada producto (cantidades)
- b. Luego con los lotes 3ptimos y la superficie que ocupa cada unidad de producto obtenemos las superficies 3ptimas.
- c. Comparamos con la restricci3n de superficie:

$$\text{Lote optimo A} * \text{Sup-A} + \text{Lote optimo B} * \text{Sup-B} \leq \text{Restricci3n de superficie}$$

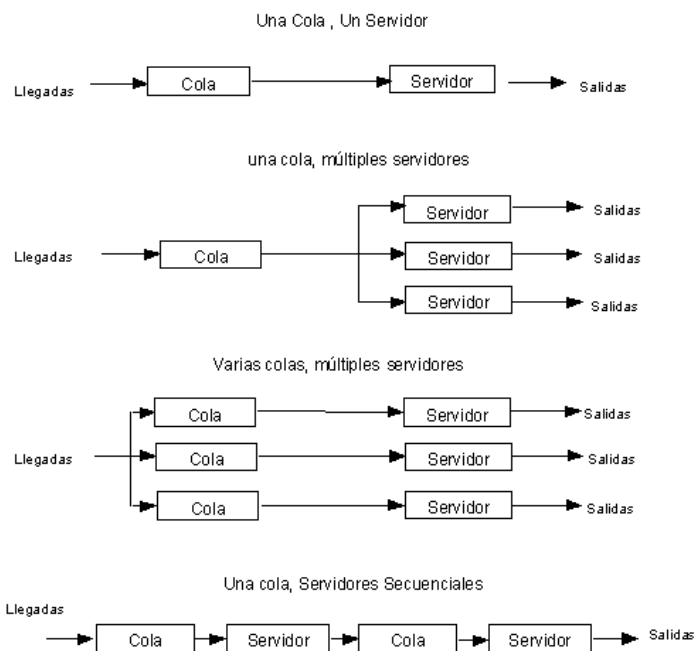
- d. Como no se cumple la restricci3n, definimos aleatoriamente un valor de λ que cumpla con $\lambda < 0$ y vamos probando nuevos lotes 3ptimos hasta lograr cumplir con la restricci3n.



MODELO FILA DE ESPERAS

Es un conjunto de modelos matemáticos que describen sistemas de líneas de espera particulares siendo su objetivo encontrar el estado del sistema y determinar una capacidad apropiada. Hay dos situaciones básicas:

- o Llegar y recibir el servicio
- o Llegar y esperar



COSTOS DE UN SISTEMA DE COLAS

- (1) **Costo de espera**: Es el costo que le representa al cliente esperar, es decir representa el costo de oportunidad del tiempo perdido. Un sistema con un bajo costo de espera es una fuente importante de competitividad.

- (2) **Costo de servicio:** Es el costo de operación del servicio brindado y es más fácil de estimar ya que el objetivo de un sistema de colas es encontrar el sistema del costo total mínimo.

ELEMENTOS

- Proceso básico de la cola. (explicar que pasa cuando sos cliente y entras al sistema)
- Fuente de entrada, es el tamaño, el número total de clientes potenciales de requerir el servicio.
- Cliente, quien solicita el servicio.
- Capacidad de la cola, es el máximo número de clientes que pueden estar haciendo cola
- Disciplina de la cola (LIFO, FIFO, RSS)
- Mecanismo de servicio, son los servidores y su distribución.
- Redes de colas, es el caso por ejemplo de redes de comunicación
- Cola, admite un número máximo de clientes
- El proceso del servicio, es el cómo son atendidos los clientes

SUPUESTOS

- La última llegada es independiente de la siguiente.
- Sale más gente de la que llega. $\mu > \lambda$
- $\rho = \frac{\lambda}{\mu} \leq 1$ porque si no se cumple, se acumula gente y me aumenta la tasa de deserción (λd). ρ = es el factor de utilización del sistema.
- Los clientes llegan de acuerdo a un proceso Poisson con esperanza λ (tasa media de llegadas)
- El tiempo de atención tiene una distribución general con esperanza μ (tasa media de servicio)
- Se cuenta con una población infinita de la que surgen los clientes.
- Los clientes son rechazados si el sistema se encuentra lleno.

ECUACIONES

- | | |
|--|--|
| • $L_s = L_q + \rho$ | n° medio de clientes en el sistema |
| • $L_s = \lambda / (\lambda - \mu)$ | |
| • $L_q = \lambda^2 / \mu(\mu - \lambda)$ | longitud de la cola |
| • $W_s = 1 / (\mu - \lambda)$ | tiempo medio del sistema |
| • $W_q = \lambda / \mu(\mu - \lambda)$ | tiempo medio de la cola |
| • $P_e = \lambda / \mu$ | es la probabilidad de esperar |
| • $P_o = P_{ne} = 1 - P_e = 1 - \lambda / \mu$ | probabilidad de no esperar, o el cajero este ocioso |
| • $Z = C_c * M + C_d * N$ | función optimización de costos |
| C_c =costo del canal | C_d =costo demora |
| M =cantidad de canales | N = cantidad de clientes en espera |

NOTACION DE KENDALL

(a/b/c) : (d/e/f)

a= descripción de la Dist de llegada (M es Poisson)

b= descripción de la Dist de salida (M Exponencial; D tiempo cte; Ek Erlang)

c= número servidores en paralelo

d=disciplina de la cola (FIFO, LIFO, SSR)

e=número máximo de clientes en el sistema

f=tamaño de la fuente generadora de clientes (":" es infinito; sino es un numero k)

DISTRIBUCION Y TRANSPORTE

"Se debe entregar el producto convenido, en cantidad, lugar, momento, con la calidad especificada y el nivel de servicio exigido al menor costo posible" Con PL buscamos optimizar para descubrir la opción de transporte mas económica.

SUPUESTOS

$$\sum_{i=1}^3 x_{ij} = b_i; \sum_{j=1}^4 x_{ij} = a_j$$

Si generalizamos:

$$\sum_{j=1}^4 x_{ij} = a_i, i=1,2,3 \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^3 x_{ij} = b_j, j=1,2,3,4 \quad (2)$$

Obviamente:

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \quad (3)$$

- Se transporta 1 solo producto
- Existen m orígenes y n destinos
- Origen tiene existencias, Destino tiene faltantes. La cantidad de todas las existencias es igual a la totalidad de Faltantes.
- Se puede transportar en todos los sentidos entre orígenes y destinos, pero a un costo unitario de transporte determinado.
- (1) En la matriz debe cumplirse que la sumatoria de las cantidades horizontales distribuidas no excedan la cantidad del origen de esa fila.
- (2) En la matriz debe cumplirse que la sumatoria de lo distribuido (en vertical) a los Destinos no supere la demanda del mismo.
- No se transportar unidades negativas.

Ejemplo:

Matriz de Costos

Origen \ Destino	1	2	3	Cantidad
1	35	40	28	800
2	32	43	31	500
Cantidad	330	620	320	1300

1 Noroeste

Comienzo x la esquina cubriendo la demanda de D1

800 • Se excedente 500 cubre porción de D2

• Uso O2 para completar D2 y cubrir D3.

O/D	1	2	3
1	35	40	
2		43	31

$Z_1 = (25 \cdot 350) + (40 \cdot 40) +$
 $+ (120 \cdot 43) + (330 \cdot 31) = 477900M$

3 Vogel:

Dif: entre mayor y menor

Busco la mayor diferencia de columnas. Si no puedo, busco los valores mayores en ellas. Dentro de la columna busco el menor (40) para cubrir la demanda D2.

Busco el menor (32) para cubrir D1.

Procedo con la siguiente mayor diferencia s con la columna y toman los mayores costos. Y entre ellos elijo el menor (32) para cubrir D1.

O/D	1	2	3
1	35	40	28
2	32	43	31

$Z_1 = (350 \cdot 32) + (40 \cdot 620) + (20 \cdot 100) +$
 $+ (31 \cdot 150) = 456900M$

2 Costos Minimos

1 Busco el menor costo y cumpla la Demanda.

2 Busco el 2do menor costo, 31 Tiene menor demanda cubierta hoy con 32. Cubro Demanda D1.

O/D	1	2	3
1	35	40	28
2	32	43	31

$Z_1 = (330 \cdot 32) + (40 \cdot 40) + (43 \cdot 150)$
 $+ (330 \cdot 28) = 456900M$

Procedimiento de optimización: A partir del diagrama de Distribución, copio los costos parciales costos. (Basado en Noroeste)

son numeros al azar, siempre dan (30) y (20).

Repto esta Tabla con la Matriz de Costos (Tabla anunciada)

Si hay no positivo hay q optimizar, elijo el (6)

Tabla distribución, o esta posicionado donde el (6) donde hay 0, (350 y 120) elijo el menor (120=0)

Calculo $Z_2 = 467700M$

Repto los pasos (*)

O/D	1	2	3
1	35	40	28
2	32	43	31

MODELO DE ASIGNACION

Los problemas de asignación son un caso particular de los problemas de transporte, en el cual los trabajadores representan las fuentes y los puestos representan los destinos. En los problemas de asignación las ofertas en cada origen se asignan a las actividades en términos de uno a uno, como lo es la demanda en cada destino; Así entonces cada recurso debe asignarse, de modo único a una actividad particular o asignación.

El criterio de análisis es el mismo que en transporte, donde existe una matriz de cantidades que debemos asignar desde un origen a un destino y una matriz de costos de transporte/asignación asociados.

Se utilizan los mismos métodos de asignación inicial:

- NOROESTE
- COSTOS MINIMOS
- VOGEL

MODELO DE SIMULACION

Modelo: es una representación del mundo real que puede ser estático (ej. Monte Carlo) o dinámico.

- Estocástico (con variables aleatorias)
- Determinista (sin variables aleatorias)

Sistema: es una colección de entidades que actúan e interactúan hacia la realización de algún fin lógico.

- Continuo (niveles)
- Discreto (colas)

PASOS A SEGUIR PARA LA OPERACIÓN:

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
2. DEFINICION DEL ESTADO DEL SISTEMA
3. DETERMINACION DEL MECANISMO A UTILIZAR
4. PROGRAMACION DEL MODELO
5. EJECUCION GRAFICO Y ANALITICA DEL MODELO

GESTION DE PROYECTOS POR CAMINO CRITICO

DALE QUE VOS PODES!

MATRIZ INSUMO PRODUCTO (LEONTIEF)

Es un registro ordenado de transacciones que se dan entre diferentes sectores productivos de una misma economía, con el objetivo de satisfacer una demanda final o total.

Muestra la interacción entre todos los sectores involucrados y así se puede ver el impacto de uno de ellos respecto de los demás. El Alcance del modelo depende de las condiciones de borde.

Utilidad: decisiones empresariales; políticas de empleo; proyecciones de comercio exterior; análisis de precios y costos; análisis de la energía y medio ambiente, finalidad estadística.

OBS: MIP es una herramienta central en el análisis económico ya que permite indagar las repercusiones sectoriales frente a variaciones que son consecuencia de las decisiones de los particulares o de los responsables de las políticas económicas.

COMPONENTES:

- **Matriz de transacciones intersectoriales**, es la tabla que generalmente se da como dato.
- **Matriz de coef. de requerimientos directos o coeficientes técnicos, (A)** se obtiene dividiendo los componentes del consumo intermedio de cada sector por su correspondiente producción total.

$$P_T = (I - A)^{-1} * H$$

PT: producción total

$(I - A)^{-1}$: es la matriz de Leontief

H: transacciones con el exterior

$$\text{OBS: } (I - A)^{-1} = \frac{1}{|I - A|} * \text{ADJ } (I - A)$$

$$\text{ADJ } (I - A) = [\text{COF } (I - A)]^T$$

Con los valores de Pt futuros tengo que multiplicarlos escalarmente con los de la matriz de coeficientes técnicos (A) para conocer cuál es la matriz intersectorial futura.

CADENAS DE MARKOV

PROCESO ESTOCASTICO: modelo matemático que describe el comportamiento de un sistema dinámico, sometido a un fenómeno de naturaleza aleatoria. En otras palabras, al realizar una serie de observaciones del proceso en diferentes ocasiones y bajo idénticas condiciones, los resultados de las observaciones serán, en general, diferentes.

Parámetros: t: tiempo
 X(t): variable aleatoria discreta o continua
 Px(t): probabilidad de estado asociada

CADENA DE MARKOV: es un tipo especial de proceso discreto en el tiempo en el que la probabilidad de que ocurra un evento depende solamente del evento inmediatamente anterior. Si se conoce la historia del sistema hasta su instante actual, su estado presente resume toda la información relevante para describir en probabilidad su estado futuro.

CLASIFICACION DE LOS ESTADOS DE MARKOV: es en función de lo que representa X(t), si es:

- Una magnitud continúa, hablamos de un proceso de markov con estados continuos.
- Una magnitud discreta, hablamos de una cadena de markov.

PE CON MEMORIA: es aquel en el cual el estado en un tiempo t es función de todos los estados anteriores

PE SIN MEMORIA: el estado en un tiempo t se puede determinar independientemente de los anteriores.

TEORIA DE JUEGOS

JUEGO: situación conflictiva en la que uno debe tomar decisiones sabiendo que otros también lo hacen y cuyo resultado se determinara como consecuencia de todas las decisiones realizadas
Según el comportamiento del jugador: COALICIONALES o NO COOPERATIVAS.

TEORIA DE JUEGOS: estudio del comportamiento estratégico cuando 2 o más individuos inteligentes interactúan y cada decisión individual resulta de lo que el espera que los otros hagan. Los jugadores podrían tener objetivos opuestos o no.

TEORIA DE DECISIONES: utilización de un proceso racional para seleccionar la mejor entre varias alternativas existentes para maximizar el resultado en función de la calidad de la información.

I. EN FUNCIÓN DE LA INFO:

- (1) Certidumbre: dato determinístico.
 - (2) Riesgo: descriptos con distribución de probabilidad.
 - (3) Incertidumbre: no se pueden asignar eso o factores de ponderación.
- (1) **Proceso de Jerarquía Analítica:** se ponderan las principales variables decisorias y se evalúa c/u de las alternativas respecto de cada variable para obtener una valoración total de cada alternativa.
- (2) **Criterio de valor esperado:** conceptualmente ídem al anterior, las ventajas asociadas a cada alternativa se describen con distribuciones de probabilidad.
- (3) **Criterios:** Laplace: basado en el principio de razón insuficiente, no existe razón alguna para suponer que un estado ocurra antes que otro. Todos los estados tienen la misma probabilidad de ocurrencia.
- i. **Desventajas:** difícilmente todos los estados tengan igual probabilidad. Se deben considerar todos los estados debiendo ser mutuamente excluyentes entre sí. Malas decisiones si los resultados están muy distribuidas (usa el criterio del valor esperado).

II. MAXIMIN Es el balance entre optimismo extremo y pesimismo extremo.

α : es el índice de optimismo (entre 0 y 1, de pesimista a optimista, siendo $\frac{1}{2}$ la opción razonable)

III. (utilidades) / MINIMAX (costos): es el más conservador, maximizar las mínimas ganancias y minimizar las pérdidas/costos.

IV. SAVAGE: El estado de naturaleza no es controlable por el decisor. El resultado de una alternativa solo debería ser comparado con los resultados de las demás alternativas bajo el mismo estado de naturaleza. Se define, pérdida RELATIVA; de OPORTUNIDAD.

V. HUWVICZ: Representa un intervalo de actividades desde la más optimista hasta la más pesimista.

EJEMPLOS DE APLICACION
DADOS LOS SIG. CONTEXTOS Y SITUACIONES PROBLEMATICAS, INDICAR UNA FORMA DE REPRESENTACION Y MODELO (CON SUPUESTOS DE COMPORTAMIENTO DEL CONTEXTO, PARAMETROS E INCOGNITAS) QUE APLICARIA.

- I. **Proceso de producción continúa del terminal automotriz:** Aplicaría un modelo de Programación Lineal, buscando optimizar los recursos para lograr maximizar la utilidad. El cual cruzaría con uno de inventarios para alinear el sector productivo con el de almacenes a fin de empezar a concatenar las partes hacia una filosofía JIT.
- II. **Proceso de control de existencias y optimización de gestión de inventarios, cuando aumenta en un 20% el costo de reorden de pedidos:** El modelo es de gestión de inventarios para el lote óptimo. Al aumentar el costo de compra o reorden. Los parámetros e incógnitas son los del modelo y sus ecuaciones. La grafica es la de costo en función de la cantidad del modelo de inventario graficando las curvas de la situación inicial y la nueva. Los supuestos del contexto deseables son si este aumento responde a un acontecimiento particular, una escases de la oferta por cierre de importaciones que sienta precedente de la conducta futura del mercado. Dado que el costo de reorden no da valor agregado al producto, será útil saber si se puede trasladar al precio consumidor (contexto inflacionario).
- III. **Proceso de control de avance de obras de ingeniería civil, por fecha temprana:** Se puede utilizar un modelo de PERT aunque es más conveniente el de CPM por la incorporación de costos para luego tener diagramada la estructura de financiación junto al proyecto. Convenientemente la carta Gantt asociada al CPM, teniendo en cuenta que los márgenes de holgura están asociados a un proyecto gestionado con fecha temprana.
- IV. **Contexto del cual es necesario realizar una muestra de más de 2000 observaciones, para optimizar el tiempo de respuesta de un call center:** Modelo de colas de espera. En función del patrón de las llegadas, podría tratarse de una D. Poisson y si es simétrica y de tasas altas podría responder a una Binomial. Es obligatorio contar con el diagrama de la red de servicio, cantidad de servidores, capacidad del sistema, máximo número de clientes por colas, etc. Todo en función para poder determinar el tiempo medio del sistema y la probabilidad de esperar. En función de ello sumado a la función de optimización de costos se decidirá si es recomendable reorganizar la configuración de servidores, agregar o quitar.
Se podría aplicar un modelo de Simulación bajo determinadas condiciones a fin de generar las muestras.
- V. **Necesidad de optimizar un sistema de Distribución y logística de transporte de m centros con n destinos:** Modelo de distribución y transporte, completo como esta en la teoría. Los supuestos deseables tienen que ver con las rutas y su estado vial, si están sujetas a congestión interurbana o estacionaria, medios de transporte alternativos y sus costos, la distribución de centros de mantenimiento en las rutas, los tiempos de transporte promedio, los tiempos de aprovisionamiento de los orígenes ante la demanda de los destinos, etc.
- VI. **Necesidad de optimizar la programación de tripulaciones para 3 rutas de Aerolíneas en el interior del país.** Podría utilizarse un modelo de asignación ya que el recurso humano es único. Sin importar que exista otro con iguales condiciones y habilitaciones aeronáuticas. La realidad es mucho más compleja en este sentido ya que existen múltiples restricciones en cuanto al recurso humano en la aeronáutica. Algunas son la cantidad de horas trabajadas en el mes, en el trimestre, los periodos de descanso, la cantidad de piernas ejecutadas en un día de trabajo.